

# DISEÑO DE LA ITERACIÓN 1

## Desarrollo de la base funcional del sistema (Autenticación y Control de Usuarios)

Sistema web para el control de almacén y dispensación de medicamentos del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO)

Metodología: XP (Extreme Programming) | Residentes: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos y Rubi Esmeralda Morales Osorio | Septiembre de 2026

## 1. Propósito y alcance del diseño

---

Este documento recoge el diseño de la Iteración 1, que corresponde a la etapa de Diseño de la metodología XP: un diseño simple del modelo de usuarios y roles, las cartas CRC de las clases de autenticación y permisos, y el prototipo de las pantallas de login y gestión de accesos. Se apoya en las historias de usuario HU01 a HU09.

### Decisiones técnicas que guían el diseño

- La sesión la administra el servidor (Spring Security), de modo que puede invalidarse al cerrar sesión, al desactivar a un usuario o por inactividad.
- Los permisos se validan siempre en el servidor. En Angular solo se oculta el menú y se protegen las rutas: eso mejora la experiencia, pero no es la seguridad.
- Las contraseñas se guardan cifradas con BCrypt, nunca en texto plano.
- La base de datos es PostgreSQL y los cambios de estructura se versionan con migraciones de Flyway.

### Supuestos por confirmar con el asesor externo

- Se inicia sesión con un nombre de usuario único.
- Hay cuatro roles: Almacén, Farmacia, Supervisión y Administrador.
- La sesión se cierra tras 15 minutos sin actividad y la contraseña tiene un mínimo de 8 caracteres.

Si alguno cambia, solo se ajusta el punto correspondiente del modelo o de las pantallas.

## 2. Modelo de datos

### 2.1 Diagrama entidad-relación

El modelo de esta iteración tiene dos tablas: rol y usuario. La tabla movimiento aparece punteada porque se crea en las Iteraciones 2 a 4; se incluye para mostrar por qué los usuarios nunca se borran (HU05): cada movimiento futuro guarda quién lo registró.



PK = llave primaria · FK = llave foránea · UQ = valor único (no se repite) · Línea punteada: tabla que se crea en iteraciones posteriores

Figura 1. Modelo entidad-relación de usuarios y roles.

### 2.2 Diccionario de datos

#### Tabla rol

| Campo       | Tipo         | Restricciones                   | Descripción                               |
|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| id          | INT          | Llave primaria, autoincremental | Identificador del rol.                    |
| nombre      | VARCHAR(30)  | Obligatorio, único              | ALMACEN, FARMACIA, SUPERVISION o ADMIN.   |
| descripcion | VARCHAR(150) | Opcional                        | Texto que explica qué puede hacer el rol. |

#### Tabla usuario

| Campo           | Tipo         | Restricciones                       | Descripción                                               |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| id              | INT          | Llave primaria, autoincremental     | Identificador del usuario.                                |
| nombre_completo | VARCHAR(120) | Obligatorio                         | Nombre de la persona; aparece en reportes y trazabilidad. |
| nombre_usuario  | VARCHAR(50)  | Obligatorio, único                  | Dato con el que inicia sesión.                            |
| correo          | VARCHAR(120) | Obligatorio, único, formato válido  | Correo de contacto.                                       |
| contrasena_hash | VARCHAR(100) | Obligatorio                         | Contraseña cifrada con BCrypt.                            |
| rol_id          | INT          | Obligatorio, llave foránea a rol.id | Rol asignado. Cada usuario tiene un solo rol.             |

| Campo                   | Tipo      | Restricciones                    | Descripción                                                                          |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| activo                  | BOOLEAN   | Obligatorio, inicia en verdadero | Falso significa desactivado: no puede iniciar sesión, pero su historial se conserva. |
| debe_cambiar_contrasena | BOOLEAN   | Obligatorio, inicia en verdadero | Verdadero mientras la contraseña sea temporal (alta nueva o restablecida).           |
| fecha_creacion          | TIMESTAMP | Obligatorio                      | Fecha y hora del alta.                                                               |
| ultimo_acceso           | TIMESTAMP | Opcional                         | Fecha y hora del último inicio de sesión correcto.                                   |

## 2.3 Reglas del modelo

- Un usuario nunca se elimina: se desactiva (activo = falso). Así los movimientos que registró siguen asociados a su nombre.
- Los cuatro roles se cargan en la migración inicial, junto con un usuario Administrador inicial. Los usuarios de prueba (uno por rol) existen solo en el ambiente de desarrollo.
- El nombre de usuario y el correo no se repiten: se valida en la aplicación y también con una restricción única en la base de datos.
- El Administrador no puede desactivarse a sí mismo, para que el sistema nunca se quede sin administrador.
- Los roles son fijos. Para agregar uno se crea una nueva migración; no se hace desde una pantalla.

## 2.4 Matriz de permisos por rol

Es la base de la clase ControlAcceso y de los criterios de aceptación de HU01 a HU03. Consulta significa solo lectura: el rol puede ver la información, pero no registrar, modificar ni eliminar.

| Función                                                                           | Almacén | Farmacia | Supervisión | Administrador |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|---------------|
| Iniciar y cerrar sesión                                                           | Sí      | Sí       | Sí          | Sí            |
| Cambiar su propia contraseña                                                      | Sí      | Sí       | Sí          | Sí            |
| Módulo de Almacén (entradas, salidas, lotes y caducidades)                        | Sí      | No       | Consulta    | No            |
| Módulo de Farmacia (dispensación de medicamentos)                                 | No      | Sí       | Consulta    | No            |
| Reportes e indicadores                                                            | No      | No       | Consulta    | No            |
| Administración de usuarios (alta, edición, desactivación, restablecer contraseña) | No      | No       | No          | Sí            |

### 3. Flujo de inicio de sesión

La Figura 2 muestra el camino desde que la persona abre el sistema hasta que llega a su panel. Dos puntos importantes: el mensaje de error es el mismo para credenciales incorrectas y para usuario inactivo (así no se revela si el usuario existe), y una contraseña temporal obliga a cambiarla antes de entrar a cualquier módulo.

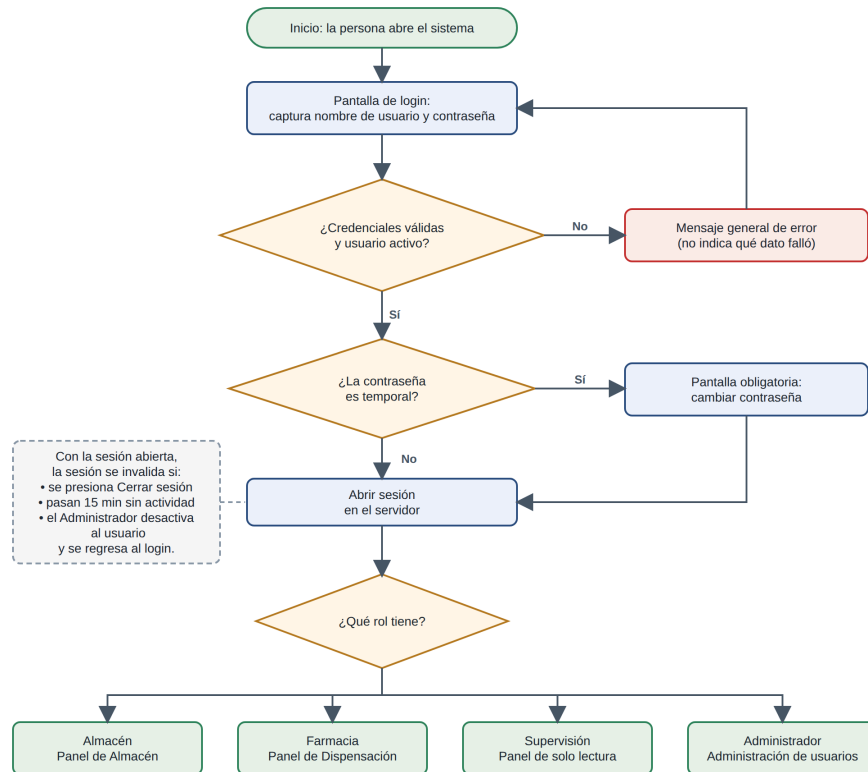


Figura 2. Flujo de inicio de sesión y acceso según el rol.

## 4. Cartas CRC

Cada carta indica la clase, lo que debe hacer (responsabilidades) y con qué otras clases trabaja (colaboradores). Las cinco primeras son del backend (Spring Boot) y las tres últimas del frontend (Angular). Los nombres se pueden ajustar al programar, pero las responsabilidades deben conservarse.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: Usuario</b><br>Backend (Spring Boot) · entidad                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Historias:</b> HU01 a HU09                                                                                    |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Colaboradores</b>                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Guardar los datos de la persona: nombre completo, nombre de usuario y correo.</li><li>• Conocer su rol y su estado (activo o inactivo).</li><li>• Indicar si debe cambiar su contraseña.</li><li>• Guardar la contraseña únicamente cifrada.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rol</li><li>• ServicioUsuarios</li><li>• ServicioAutenticacion</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: Rol</b><br>Backend (Spring Boot) · entidad                                                                                                                                                                                                                     | <b>Historias:</b> HU01 a HU04, HU07                                               |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Colaboradores</b>                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificar el tipo de acceso: Almacén, Farmacia, Supervisión o Administrador.</li><li>• Conocer qué funciones puede usar y si es de solo lectura.</li><li>• Agrupar a los usuarios que comparten los mismos permisos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Usuario</li><li>• ControlAcceso</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: ServicioAutenticacion</b><br>Backend (Spring Boot) · servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Historias:</b> HU01, HU02, HU03, HU05, HU06, HU09                                                              |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Colaboradores</b>                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Validar el nombre de usuario y la contraseña.</li><li>• Rechazar credenciales incorrectas y usuarios inactivos con el mismo mensaje general.</li><li>• Abrir la sesión y registrar el último acceso.</li><li>• Cerrar la sesión cuando el usuario lo pide.</li><li>• Invalidar la sesión tras 15 minutos sin actividad o cuando se desactiva al usuario.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Usuario</li><li>• Rol</li><li>• Cifrado de contraseñas (BCrypt)</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: ControlAcceso</b><br>Backend (Spring Boot) · configuración de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Historias:</b> HU01 a HU04                                                                         |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Colaboradores</b>                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Decidir si el rol de la sesión puede usar una función.</li><li>• Rechazar con acceso denegado cualquier intento no autorizado, incluso si llega por solicitud directa al servidor.</li><li>• Aplicar el modo solo lectura al rol Supervisión.</li><li>• Reservar la administración de usuarios al rol Administrador.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ServicioAutenticacion (sesión activa)</li><li>• Rol</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: ServicioUsuarios</b><br>Backend (Spring Boot) · servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Historias:</b> HU04, HU05, HU07, HU08                                                                                                                                          |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Colaboradores</b>                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear usuarios validando que no se repitan usuario ni correo, que el correo sea válido y que la contraseña tenga al menos 8 caracteres.</li> <li>• Editar datos y cambiar el rol.</li> <li>• Desactivar y reactivar sin borrar; el Administrador no puede desactivarse a sí mismo.</li> <li>• Restablecer la contraseña con una temporal.</li> <li>• Cambiar la contraseña propia validando la actual.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario</li> <li>• Rol</li> <li>• ServicioAutenticacion (cierra la sesión de un usuario desactivado)</li> <li>• ControlAcceso</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: ServicioSesion</b><br>Frontend (Angular) · servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Historias:</b> HU01 a HU03, HU06, HU08, HU09                                                                                |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Colaboradores</b>                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar las credenciales al servidor y recibir el usuario y su rol.</li> <li>• Recordar quién es el usuario y su rol mientras dura la sesión.</li> <li>• Cerrar sesión y limpiar los datos guardados en pantalla.</li> <li>• Detectar que la sesión expiró y regresar al login con un aviso.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ServicioAutenticacion (mediante la API del backend)</li> <li>• GuardaRutas</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: GuardaRutas</b><br>Frontend (Angular) · guardia de rutas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Historias:</b> HU01 a HU03, HU06, HU08                          |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Colaboradores</b>                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impedir el acceso a pantallas sin una sesión abierta y enviar al login.</li> <li>• Impedir el acceso a pantallas de otro rol y enviar al panel propio.</li> <li>• Obligar a cambiar la contraseña temporal antes de mostrar cualquier módulo.</li> <li>• Evitar que el botón Atrás muestre información privada después de cerrar sesión.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ServicioSesion</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase: Pantallas de acceso</b><br>Frontend (Angular) · componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Historias:</b> HU01 a HU09                                                             |
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Colaboradores</b>                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostrar el login con sus mensajes (error de credenciales y sesión expirada).</li> <li>• Mostrar el menú y el panel según el rol.</li> <li>• Mostrar la lista de usuarios y permitir alta, edición, desactivación y restablecimiento de contraseña.</li> <li>• Mostrar el cambio de contraseña y los mensajes de validación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ServicioSesion</li> <li>• GuardaRutas</li> </ul> |

## 5. Prototipos de pantallas

Son prototipos sencillos, sin diseño gráfico final, para validar con el Servicio de Farmacia qué se ve y qué se puede hacer en cada pantalla antes de programar. Los nombres y correos son datos de ejemplo.

### 5.1 Inicio de sesión

El mismo mensaje sirve para usuario incorrecto, contraseña incorrecta y usuario inactivo (HU01, HU02 y HU05). Cuando la sesión se cierra por inactividad, se regresa a esta pantalla con un aviso (HU09).

Estado 1: credenciales incorrectas  
sistema.hraeo.local/login

**Iniciar sesión**  
Control de almacén y dispensación  
Servicio de Farmacia Hospitalaria, HRAEO

Usuario o contraseña incorrectos.

**Usuario**  
nombre de usuario

**Contraseña**  
.....

**Iniciar sesión**

Estado 2: sesión cerrada por inactividad  
sistema.hraeo.local/login

**Iniciar sesión**  
Control de almacén y dispensación  
Servicio de Farmacia Hospitalaria, HRAEO

Su sesión expiró por inactividad.  
Inicie sesión de nuevo.

**Usuario**  
nombre de usuario

**Contraseña**  
.....

**Iniciar sesión**

Figura 3. Pantalla de inicio de sesión.

## 5.2 Cambio de contraseña y formulario de usuario

El cambio de contraseña es obligatorio en el primer inicio de sesión o tras un restablecimiento (HU08). El formulario de usuario sirve para el alta (HU04) y para la edición (HU07); la contraseña temporal solo se pide al crear. Se muestra el error de nombre de usuario repetido como ejemplo de validación.

Cambio de contraseña (obligatorio si es temporal)

### Cambiar contraseña

Debe cambiarla para continuar.

Su contraseña es temporal. Elija una nueva.

**Contraseña actual**  
\*\*\*\*\*

**Nueva contraseña**  
\*\*\*\*\*  
Mínimo 8 caracteres y distinta de la actual.

**Confirmar nueva contraseña**  
\*\*\*\*\*

Guardar contraseña

Alta y edición de usuario (Administrador)

### Nuevo usuario

Todos los campos son obligatorios.

**Nombre completo**  
Ana Torres Ejemplo

**Nombre de usuario**  
atorres  
Ese nombre de usuario ya está en uso.

**Correo electrónico**  
correo@ejemplo.com

**Contraseña temporal** (solo al crear)  
\*\*\*\*\*

**Rol**  
Seleccione un rol ▼

GuardarCancelar

Figura 4. Cambio de contraseña y alta o edición de usuario.



### 5.3 Panel de cada rol

Cada rol ve únicamente su menú (HU01 a HU03). El encabezado incluye Mi contraseña (HU08) y Cerrar sesión (HU06) en todas las pantallas. Las opciones de Almacén, Farmacia, Consultas y Reportes se habilitan conforme se desarrollen los módulos de las Iteraciones 2 a 4; en esta iteración el panel muestra el acceso correcto y un área de trabajo vacía.

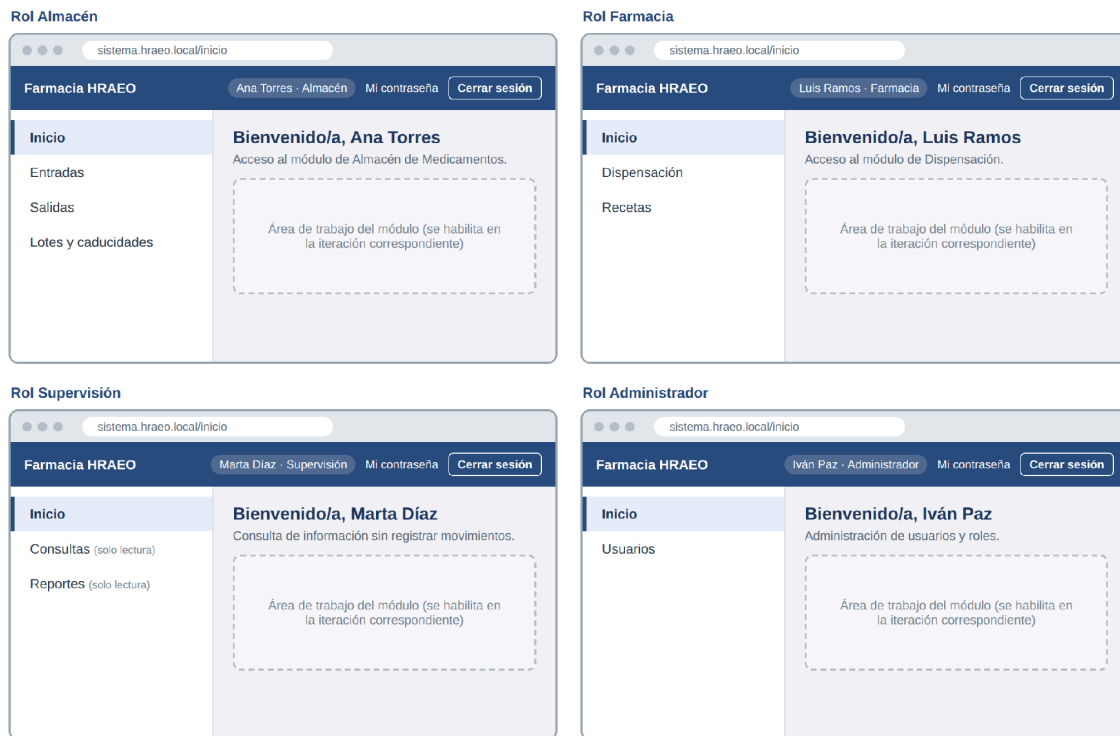


Figura 5. Panel de inicio según el rol.

### 5.4 Gestión de usuarios

Solo el Administrador ve esta pantalla. Permite buscar por nombre, crear usuarios y, por cada usuario, editar, restablecer la contraseña y desactivar o reactivar (HU04, HU05 y HU07).

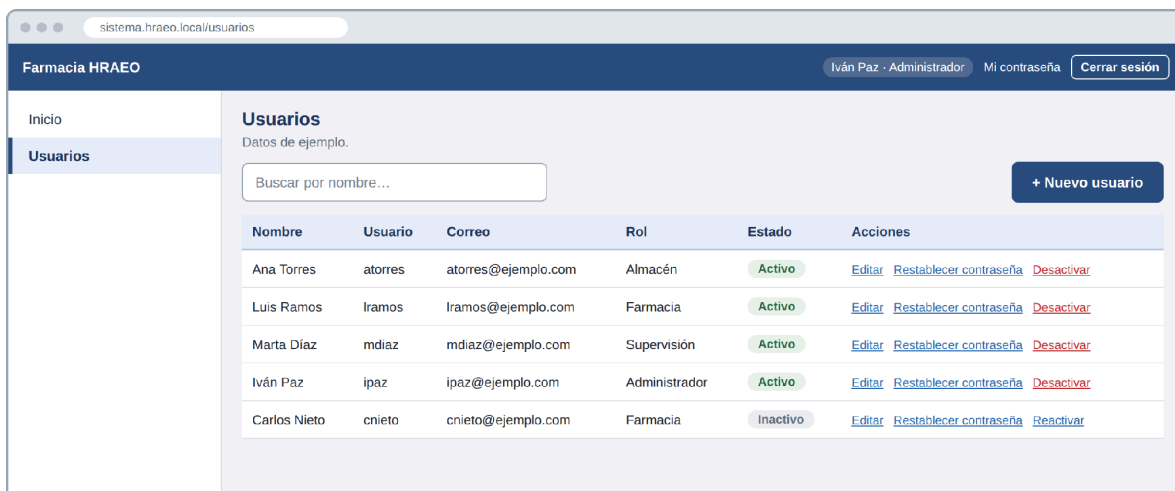


Figura 6. Gestión de usuarios (rol Administrador).

## 6. Trazabilidad: historias, clases y pantallas

---

Permite comprobar que cada historia de usuario tiene clases y pantallas que la cubren, y sirve de guía para repartir el trabajo de codificación.

| Historia | Clases involucradas                                                             | Pantallas                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| HU01     | Usuario, Rol, ServicioAutenticacion, ControlAcceso, ServicioSesion, GuardaRutas | Login; panel de Almacén                                             |
| HU02     | Usuario, Rol, ServicioAutenticacion, ControlAcceso, ServicioSesion, GuardaRutas | Login; panel de Farmacia                                            |
| HU03     | Usuario, Rol, ServicioAutenticacion, ControlAcceso (solo lectura), GuardaRutas  | Login; panel de Supervisión                                         |
| HU04     | Usuario, Rol, ServicioUsuarios, ControlAcceso                                   | Panel de Administración; gestión de usuarios; formulario de usuario |
| HU05     | Usuario, ServicioUsuarios, ServicioAutenticacion                                | Gestión de usuarios (Desactivar y Reactivar)                        |
| HU06     | ServicioAutenticacion, ServicioSesion, GuardaRutas                              | Encabezado (Cerrar sesión); login                                   |
| HU07     | Usuario, Rol, ServicioUsuarios, ControlAcceso                                   | Gestión de usuarios; formulario de usuario                          |
| HU08     | ServicioUsuarios, ServicioSesion, GuardaRutas                                   | Cambio de contraseña; encabezado (Mi contraseña)                    |
| HU09     | ServicioAutenticacion, ServicioSesion                                           | Login (aviso de sesión expirada)                                    |